Hochschule Ravensburg-Weingarten

Internet

DNS

usadel

WS13/14

Inhalt

Domain Name System (DNS) 2
Struktur des DNS-Namensraums 3
Reverse Domains 7
Namensauflösung 7
Domain Names interaktiv abfragen 8
Nameserver und Resolver 9
Zusammenspiel der hierarchischen DNS-Server 11
DNS- Netzaktivitäten 12
DNS- Server Software BIND 14
DNS-Protokoll 19
DNS MESSAGES 19
Header section format 19
Question section format 20
Resource record format 20
Message Compression 21
TYPE values (Auswahl) 22
CLASS values 23
QCLASS values 23
Resource Record Formate 23
Aufgaben (DNS) 26
Aufgabe Aufbau einer DNS-Nachricht 26
Aufgabe Begriffe 31
Aufgabe nslookup 32
Aufgabe (DNS-Suffixe, DNS-Query, DNS-Response) 33

Domain Name System (DNS)

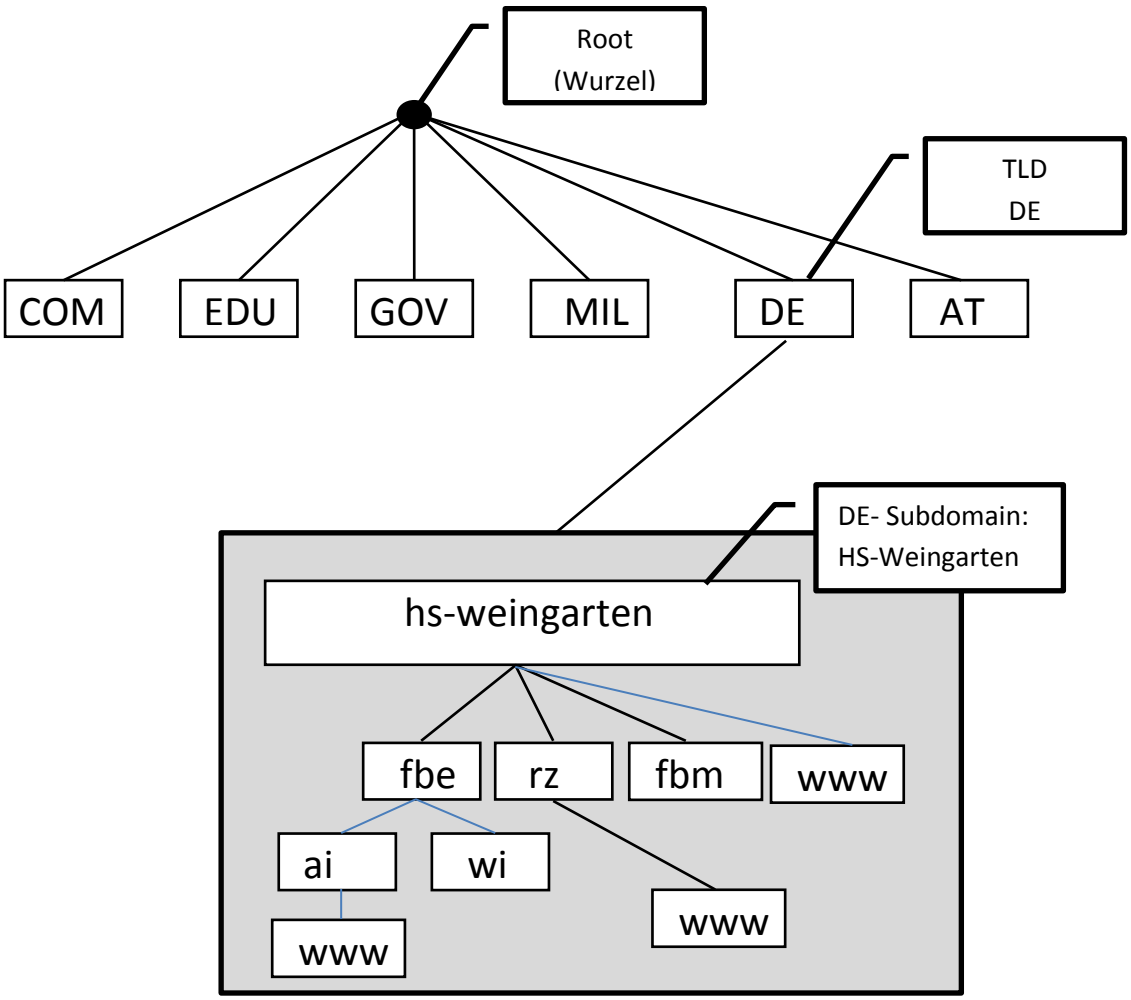
Da sich Benutzer IP-Adressen (insbesondere IPv6-Adressen) schlecht merken können, bevorzugen sie leicht einprägsame Namen. Die Verwendung von Namen bietet darüber hinaus die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu übermitteln. Man sieht am Namen u.U. zu welchem Unternehmen ein Rechner gehört oder welchen Dienst er anbietet.

Die im Internet verwendeten Namen werden als Internet Domain Names (kurz: Domain Names) bezeichnet. Die Zuordnungen von diesen Namen zu ihren IP- Adressen wird im Domain Name Service verwaltet. Die Rechner, die diese Zuordnungen speichern, heißen DNS- Server. Rechner können mehrere Dienste anbieten und daher auch mehrere Domain Names aufweisen (ftp, www, mail …). Dass ein System einen Namen aber mehrere IP-Adressen besitzt ist ebenfalls denkbar(z.B. bei Routern).

www.hs-weingarten.de ist ein vollständiger Rechnername. Rechner im Internet können entweder über ihren Domain Name oder über ihre IP- Adresse angesprochen werden. Wird z.B. in einem Browser der Domain Name verwendet, löst die TCP/IP - Software diesen Namen mit Hilfe eines DNS-Servers in eine IP- Adresse auf. Diese IP- Adresse wird dann in den Datenrahmen eingetragen, der die in der URL angegebene Webseite abruft.

Struktur des DNS-Namensraums

IP-Adressen sind nicht hierarchisch oder als Baum strukturiert, man sagt sie weisen eine flache Struktur auf. Die DNS-Namen sind hingegen hierarchisch aufgebaut. Der DNS-Namensraum ist in sogenannte Domänen (Domains) unterteilt. Direkt unterhalb der Wurzel (root) des DNS-Baumes liegen die Top Level Domains (TLD).



Beispiele: `www.rz.hs-weingarten.de; www.hs-weingarten.de`

Ein Domain Name beschreibt den Weg vom jeweiligen Blatt zur Wurzel des Domain Namensbaums. Jeder Domain Name identifiziert einen Knoten im Domain Name Space. Jeder dieser Knoten besitzt Informationen: für einen Rechner z.B. seine IP- Adresse oder seine Alias Namen. Diese Informationen werden von den DNS- Servern als resource records verwaltet.

Top Level Domains

TLDs werden von der IANA in zwei Hauptgruppen und einen Sonderfall unterteilt:

- allgemeine TLDs: *generic TLDs* (*gTLDs*), unterteilt in *sponsored TLDs* (*sTLDs*) und *unsponsored TLDs* (*uTLDs*)
- länderspezifische TLDs: *country-code TLDs* oder *ccTLDs*

- die Infrastruktur-TLD (*iTLD*) *.arpa* (Sonderfall) und das (jedoch nie in Gebrauch gewesene) *.root*

Generische TLDs aus drei oder mehr Buchstaben.

unsponsored generic TLDs

TLD	Bedeutung	Anspruchsberechtigung
.arpa	arpanet	TLD des ursprünglichen ARPAnet, jetzt u.a. verwendet zur Verwaltung der Internetadressen. Von der IANA wird diese TLD als „Infrastruktur-Domain“ bezeichnet.
.biz	business	nur für kommerzielle Verwendung; de facto für jeden frei zugänglich
.com	commercial	ursprünglich nur für Unternehmen, seit längerem für jeden frei zugänglich
.info	information	für Informationsanbieter gedacht, aber von Anfang an für jeden frei zugänglich
.name	name	nur für natürliche Personen oder Familien (Privatpersonen); fester Aufbau: name.nachname.name
.net	network	ursprünglich für Netzverwaltungseinrichtungen, heute frei für jeden
.org	organization	für nichtkommerzielle Organisationen (Non-Profit-Organisationen), heute frei für jeden

Sponsored generic TLDs: siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Top-Level-Domain#Generische_Top-Level-Domains

Country-Code Top Level Domains (ccTLD)

Länderspezifische TLDs bestehen immer aus zwei Buchstaben. Das jeweilige Land entscheidet eigenständig über die Nutzung der Domain. Einige Länder lassen die Nutzung ihrer ccTLD nur von Einwohnern des Landes zu. Andere Länder lassen auch die Nutzung durch Dritte zu (Beispiel Tovalu → .tv)

ccTLDsDomains (Auswahl)

AT Österreich
AU Australien
CA Kanada
CH Schweiz
DE Deutschland
FR Frankreich
UK Großbritannien

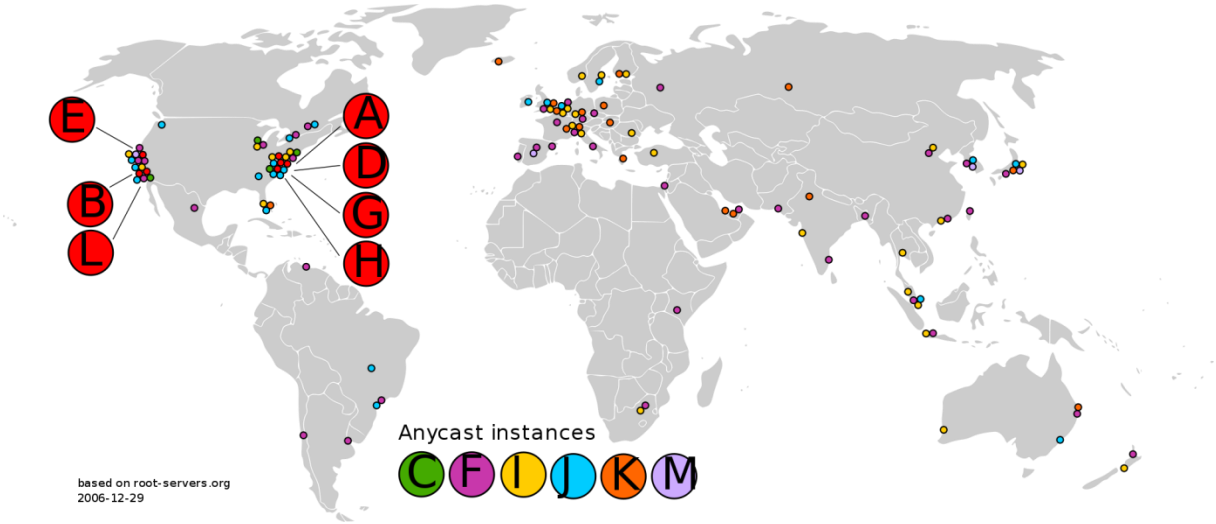
Unterhalb der TLDs treten die Domänen auf, die man sich reservieren lassen kann. Die Organisation, die eine Domäne verwaltet, kann die Struktur selber festlegen. So kann sie z.B. weitere Subdomains einführen. Die Schachtelungstiefe ist ebenfalls frei wählbar.

Die Verwaltung der Informationen des DNS- Adressraums ist auf viele DNS-Server verteilt. Die DNS-Server verwalten jeweils einen Teilbaum. Sie können die Verantwortung für Teilbäume unterhalb des Teilbaums ,für den sie zuständig sind, an andere DNS-Server abgeben. Diesen Vorgang nennt man Delegation. Auf jeder Ebene des DNS-Baums gibt es DNS-Server.

Die Delegation des DNS-Namensbaums startet mit den Root-Nameservern.

„Es gibt 13 Root-Nameserver. Jeder Root-Nameserver ist unter einer IPv4-Adresse erreichbar, die meisten zusätzlich unter einer IPv6-Adresse. Die meisten Root-Nameserver setzen Anycast zur Lastverteilung ein, sodass die 13 Adressen von tatsächlich mehreren hundert Servern an verschiedenen Orten der Welt bedient werden.“ [1]

Buchstabe	Alter Name	IPv4-Adresse	IPv6-Adresse	Betreiber	Ort
A	ns.internic.net	198.41.0.4	2001:503:ba3e::2:30	VeriSign	verteilt (Anycast)
B	ns1.isi.edu	192.228.79.201	2001:478:65::53	USC-ISI	Marina Del Rey, Kalifornien, USA
C	c.psi.net	192.33.4.12		Cogent Communications	verteilt (Anycast)
D	terp.umd.edu	128.8.10.90	2001:500:2d::d	University of Maryland	College Park, Maryland, USA
E	ns.nasa.gov	192.203.230.10		NASA	verteilt (Anycast)
F	ns.isc.org	192.5.5.241	2001:500:2f::f	ISC	verteilt (Anycast)
G	ns.nic.ddn.mil	192.112.36.4		U.S. DoD NIC	verteilt (Anycast)
H	aos.arl.army.mil	128.63.2.53	2001:500:1::803f:235	US Army Research Lab	verteilt (Anycast)
I	nic.nordu.net	192.36.148.17	2001:7FE::53	Autonomica	verteilt (Anycast)
J		192.58.128.30	2001:503:c27::2:30	VeriSign	verteilt (Anycast)
K		193.0.14.129	2001:7fd::1	RIPE NCC	verteilt (Anycast)
L		199.7.83.42	2001:500:3::42	ICANN	verteilt (Anycast)
M		202.12.27.33	2001:dc3::35	WIDE Project	verteilt (Anycast)



[1] Quelle : http://de.wikipedia.org/wiki/Root-Nameserver#cite_note-0

Die Root-Nameserver delegieren die Zuständigkeit der Top Level Domains (com, edu, gov, de, at …) an DNS-Server der einzelnen TLDs. Die Delegation erfolgt durch Eintragungen in den Konfigurationsdateien der Root-Nameserver.

Die DNS-Server, die für den Teilbaum de zuständig sind, delegieren durch Einträge in ihren Konfigurationsdateien die Zuständigkeit der second level Domains der TLD de an die betreffenden DNS-Server der Subdomains von de. Der DNS-Server der für Hs-weingarten.de zuständig ist, erhält also seine Autorisation über die de-DNS-Server.

Die HRW, die Eigentümer der Domäne hs-weingarten ist, kann ihrerseits Subdomains einrichten und die Verantwortung auf DNS-Server für diese Subdomains übertragen.

Schreibweise von Domain Names

Domain Names dienen als eindeutige Bezeichner einer Ressource im Internet. Die Domain Names werden als durch Punkte getrennte Worte dargestellt. Die Worte werden als Label bezeichnet. Die maximale Länge eines Domain Name ist auf 255 Bytes begrenzt (einschließlich der Längenbytes). Die maximale Länge eines Label darf 63 Bytes betragen. Die Anzahl der Subdomains ist nicht vorgeschrieben. Die Top Level Domain steht ganz rechts.

Weiter Regeln für die Bildung eines korrekten Domain Name

- -Es darf nicht mehr als 127 Label geben
- -Label werden aus Buchstaben, Ziffern und Bindestrichen gebildet
- -Label dürfen nicht mit einem Bindestrich beginnen
- -Label sind nicht case sensitive

Beispiel:

www.rz.hs-weingarten.de

top level domain

second level domain

lowest level domain

Vollständige Domain Names (FQDN)

Fully Qualified Domain Names (FQDN) enden mit einem Punkt.

www.hs-weingarten.de.

Unvollständige Domain Names werden durch die lokale Software zu einem FQDN ergänzt. Diesen Vorgang nennt man Domain Name Completion.

Reverse Domains

Falls zu einer gegebenen IP-Adresse der zugehörige DNS Name gefunden werden soll, so spricht man von einem reverse lookup. Der Inhaber eines IP-Adressbereichs ist der Eigentümer der dem Adressbereich entsprechenden reverse Domain. Die Domains von IPv4-Adressen sind Subdomains der Domain in-addr.arpa.

Die HRW besitzt den Class-B Adressbereich 141.69.0.0. Damit ist sie Eigentümer der Domain 69.141.in-addr.arpa. Bei IP-Adressen sinkt die Hierarchie von links nach rechts. Bei Domain-Names steigt sie von links nach rechts jedoch an. Damit die IP-Adressen in das DNS-Hierarchie-System passen, werden die 4 Byte der IPv4-Adresse in umgekehrter Reihenfolge als bei IP-Adressen angegeben.

Wie wird die Adresse 141.69.1.5 in der Reverse-Domain angegeben?

[RFC3596]

A special domain is defined to look up a record given an **IPv6** address. The intent of this domain is to provide a way of mapping an IPv6 address to a host name, although it may be used for other purposes as well. The domain is rooted at IP6.ARPA.

An IPv6 address is represented as a name in the IP6.ARPA domain by a sequence of nibbles separated by dots with the suffix ".IP6.ARPA". The sequence of nibbles is encoded in reverse order, i.e., the low-order nibble is encoded first, followed by the next low-order nibble and so on. Each nibble is represented by a hexadecimal digit. For example, the reverse lookup domain name corresponding to the address

4321:0:1:2:3:4:567:89ab

would be

b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.ARPA.

Namensauflösung

Verwaltet werden die Zuordnungen von DNS-Names zu IP-Adressen von DNS-Servern. Damit ein IP-Rechner DNS-Namen auflösen kann, benötigt er die IP-Adresse eines DNS-Servers, den er befragen kann. Die Auflösung eines DNS-Namens zu einer IP-Adresse erfolgt vom IP-Stack automatisch, falls in einer Anwendung ein DNS-Name als Zielangabe verwendet wird. Der Anwender kann darüber hinaus spezielle Programme verwenden, falls er zu einem DNS-Namen eine IP-Adresse in Erfahrung bringen will. Eines dieser Programme ist nslookup.

Domain Names interaktiv abfragen

DNS-Server können mit Hilfe des Programms „nslookup“ interaktiv befragt werden. Beim Aufruf ohne weitere Parameter verwendet nslookup den konfigurierten DNS-Server.

```
C:\ USADEL>nslookup
Standardserver:  dns1.hs-weingarten.de
Address:  141.69.1.1

> www.fhwgt.de
Server:  dns1.hs-weingarten.de_____________________________
Address:  141.69.1.1

Name:    orion2.fhwgt.de
Address:  141.69.46.109
Aliases:  www.fhwgt.de

> 141.69.1.1
Server:  dns1.hs-weingarten.de
Address:  141.69.1.1

Name:    dns1.hs-weingarten.de
Address:  141.69.1.1
```

Die DNS-Server der HRW sind so konfiguriert, dass sie auch DNS-Namen aus anderen DNS-Domains auflösen.

```
> www.uni-ulm.de
Server:  dns1.hs-weingarten.de
Address:  141.69.1.1

Nicht autorisierte Antwort:
Name:    www.rz.uni-ulm.de
Address:  134.60.1.2
Aliases:  www.uni-ulm.de
```

Um eine nicht autorisierte Antwort handelt es sich dann, wenn der befragte DNS-Server die Antwort von einem fremden DNS-Server ermittelt hatte und diese aus seinem Cache genommen hat.

Nameserver und Resolver

Client-Software (resolver) und Name-Server arbeiten zusammen, um DNS-Namen aufzulösen.

```
                Local Host                        |   Foreign Host
                                                  |
                            +------------+        |
                            | hosts-file |        |
                            +------------+        |
                               ▲     |            |
              local additions |     | references |
                               |     ▼            |
+---------+                +----------+         |   +--------+
|         | user queries   |          |queries  |   |        |
|  User   |--------------->|          |---------|-->|Foreign |
| Program |                | Resolver |         |   |  Name  |
|         |<---------------|          |<--------|---| Server |
|         | user responses|          |responses|   |        |
+---------+                +----------+         |   +--------+
                               |     ▲            |
              cache additions |     | references |
                               ▼     |            |
                            +----------+         |
                            |  cache   |         |
                            +----------+         |
```

Resolver sind Programme, die für den IP-Stack Anfragen an einen Nameserver richten. Damit sie arbeiten können, muss man ihnen die IP-Adresse mindestens eines DNS-Servers angeben.

Die DNS-Namen werden durch **Domain Name Server** verwaltet. Diese werden befragt, um zu einem DNS-Namen eine IP- Adresse zu erhalten, oder um zu einer IP- Adresse den zugehörigen DNS-Namen zu ermitteln. DNS-Server sind für bestimmte DNS-Teilbäume zuständig. So sind z.B. die DNS-Server der HRW für den Teilbaum hs-weingarten.de zuständig (sie besitzen für diesen Teilbaum die Autorisation). Die Eingabe von sämtlichen Informationen einer bestimmten Domain erfolgt **weltweit** nur bei einem DNS-Server: Dem **primary DNS** der betreffenden Domain. Die Gesamtheit der Daten einer bestimmten Domain werden als Zonendaten bezeichnet.

Für jede DNS-Domain werden in der Regel mindestens 2 DNS-Server betrieben:

primary DNS-Server

---

ss12_dns_primary.docx

---

secondary DNS-Server(s)

---

ss12_dns_secondary.docx

Zusammenspiel der hierarchischen DNS-Server

Namensauflösung

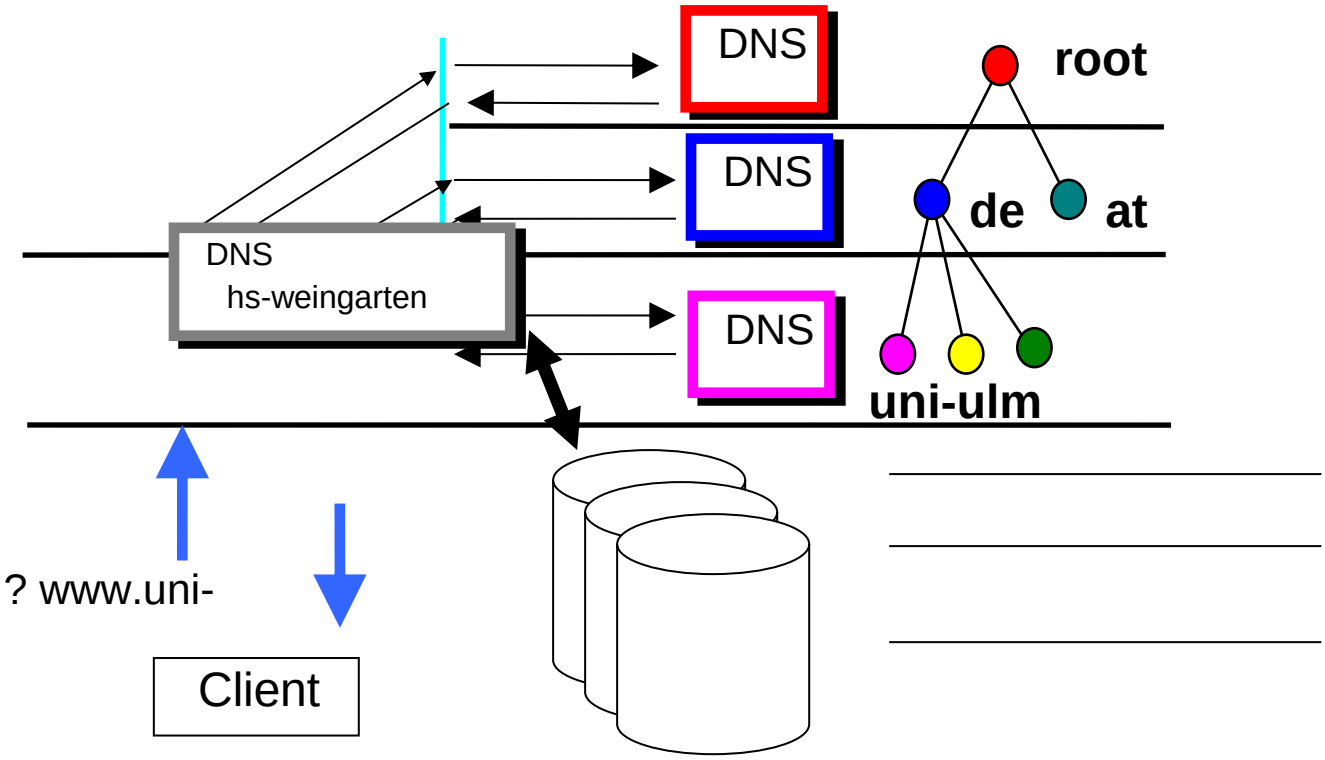
Erhält ein „Domain Name Server“ (DNS) eine Anfrage von einem „Name Resolver Process“, prüft er, ob der gesuchte Name in der Domain liegt, für die er zuständig ist.

- Falls dem so ist, wird der Name in eine Adresse übersetzt.

- Wenn er nicht für den Namen zuständig ist, prüft er, welche Art der Interaktion angefragt wurde.

  -- vollständige Übersetzung (recursive resolution): In diesem Fall nimmt der befragte Nameserver Verbindung mit dem Nameserver auf, der die Anfrage beantworten kann.

  -- (nonrecursive resolution): Der DNS kann den Namen nicht übersetzen: Er liefert eine Fehlermeldung zurück.



Delegation einer Zone

Der Vorgang bei dem die Verantwortung für einen Teilbaum einer Zone an einen anderen Nameserver abgetreten wird, wird als Delegation bezeichnet.

Die Root-Nameserver treten z.B. die Zuständigkeit der TLDs an den primary Nameserver der jeweiligen TLD ab. Der Primary DNS einer TLD delegiert die Zuständigkeit seiner Subdomains an den jeweiligen primary DNS der Subdomain.

Für die Domain hs-weingarten.de ergibt sich die folgende Delegationskette:

Root-NS Delgation→ DE-NS Delegation→hs-weingarten.de-NS

Durch die Konfiguration auf dem primary NS der HRW können weitere Subdomains unterhalb von hs-weingarten.de eingerichtet werden. Diese können bei Bedarf auch an einen anderen primary DNS delegiert werden.

Die Delegation wird durch NS records und falls nötig mit A records realisiert. Die so verwendeten NS records werden als „delegation records“ bezeichnet. Die für diesen Zweck verwendeten A records heißen „gue records“.

Die für die Delegation verwendeten records bilden eine Ausnahme von der Regel, dass ein NS nur records zu den DNS-Namen vornehmen soll, für die er zuständig ist.

DNS- Netzaktivitäten

Es gibt zwei Arten von DNS-Netzaktivitäten:

1.) Lookups

ss12_dns_lookup.docx

2.) Zonen-Transfers

Ein secondary DNS-Server fordert von seinem primary DNS-Server alle Informationen an, die dieser über seinen Teil des DNS-Baumes (= DNS-Domain) besitzt. Dieser Teilbaum wird auch als Zone bezeichnet.

Beispiele für Zonen:

hs-weingarten.de.

69.141.in-addr.arpa.

DNS- Server Software BIND

Der DNS-Dienst wird bei UNIX-Systemen häufig durch das Programm named aus dem Bind-Paket zur Verfügung gestellt.

Die Software named verwendet als zentrale Konfigurationsdatei /etc/named.conf. Beispielhaft kann diese Datei wie im folgenden Auszug dargestellt angegeben werden.

```
# Copyright (c) 2001 SuSE GmbH Nuernberg, Germany
#
# Author: Frank Bodammer <feedback@suse.de>
#
# /etc/named.conf
#
# This is a sample configuration file for the name server BIND8.
# It works as a caching only name server without modification.
#
# A sample configuration for setting up your own domain can be
# found in /usr/share/doc/packages/bind8/sample-config.
#
# A description of all available options can be found in
# /usr/share/doc/packages/bind8/html/options.html

options {

        # The directory statement defines the name server's
        # working directory

        directory "/var/named";

        # The forwarders record contains a list of servers to
        # which queries should be forwarded. Enable this line and
        # modify the IP-address to your provider's name server.
        # Up to three servers may be listed.

        #forwarders { 10.11.12.13; 10.11.12.14; };

        # Enable the next entry to prefer usage of the name
        # server declared in the forwarders section.

        #forward first;

        # The listen-on record contains a list of local network
        # interfaces to listen on. Optionally the port can be
        # specified. Default is to listen on all interfaces found
        # on your system. The default port is 53.

        #listen-on port 53 { 127.0.0.1; };

        # The next statement may be needed if a firewall stands
```

named.conf Teil 1

```
        # between the local server and the internet.

        #query-source address * port 53;

        # The allow-query record contains a list of networks or
        # IP-addresses to accept and deny queries from. The
        # default is to allow queries from all hosts.

        #allow-query { 127.0.0.1; };

        # The cleaning-interval statement defines the time interval
        # in minutes for periodic cleaning. Default is 60 minutes.
        # By default, all actions are logged to /var/log/messages.

        cleaning-interval 120;

        # Name server statistics will be logged to /var/log/messages
        # every <statistics-interval> minutes. Default is 60 minutes.
        # A value of 0 disables this feature.

        statistics-interval 0;

        # If notify is set to yes (default), notify messages are
        # sent to other name servers when the the zone data is
        # changed. Instead of setting a global 'notify' statement
        # in the 'options' section, a separate 'notify' can be
        # added to each zone definition.

        notify no;
};

# The following three zone definitions don't need any modification.
# The first one defines localhost while the second defines the
# reverse lookup for localhost. The last zone "." is the
# definition of the root name servers.

zone "localhost" in {
        type master;
        file "localhost.zone";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
        type master;
        file "127.0.0.zone";
};

zone "." in {
        type hint;
        file "root.hint";
};

# You can insert further zone records for your own domains below.
```

named.conf Teil 2

Die Direktive *directory "/var/named"* legt das Verzeichnis fest in dem named nach den weiteren Konfigurationsdateien suchen soll.

Damit ein DNS-Server DNS-Namen auflösen kann, benötigt er die Kenntnis mindestens eines Root-Nameservers. Diese Information ist in der Datei /var/named/root.hint enthalten. Aus Gründen der Ausfallsicherheit und der Antwortgeschwindigkeit gibt es nicht nur einen Root-Nameserver, sondern es gibt deren 13. (a.root-servers.net . . . m.root-servers.net). Damit die Last noch weiter aufgeteilt wird, sind die Root-Nameserver unter Anycast-Adressen zu erreichen.

```
.                          3600000  IN  NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.        3600000      A     198.41.0.4
;
; formerly NS1.ISI.EDU
;
.                          3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.        3600000      A     128.9.0.107
;
; formerly C.PSI.NET
;
.                          3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.        3600000      A     192.33.4.12
;
; formerly TERP.UMD.EDU
```

Die ersten drei Einträge der Datei /var/named/root.hint

Damit ein DNS-Server weiß, für welche Zonen er zuständig ist, ist die zone –Direktive vorgesehen.

Drei Zone-Direktiven werden bei der Installation standardmäßig angelegt (siehe named.conf Teil2). Eine der Dateien gibt die Namen und Adressen der Root-Server an. Die beiden anderen geben den Namen localhost und die Loopback Adresse an.

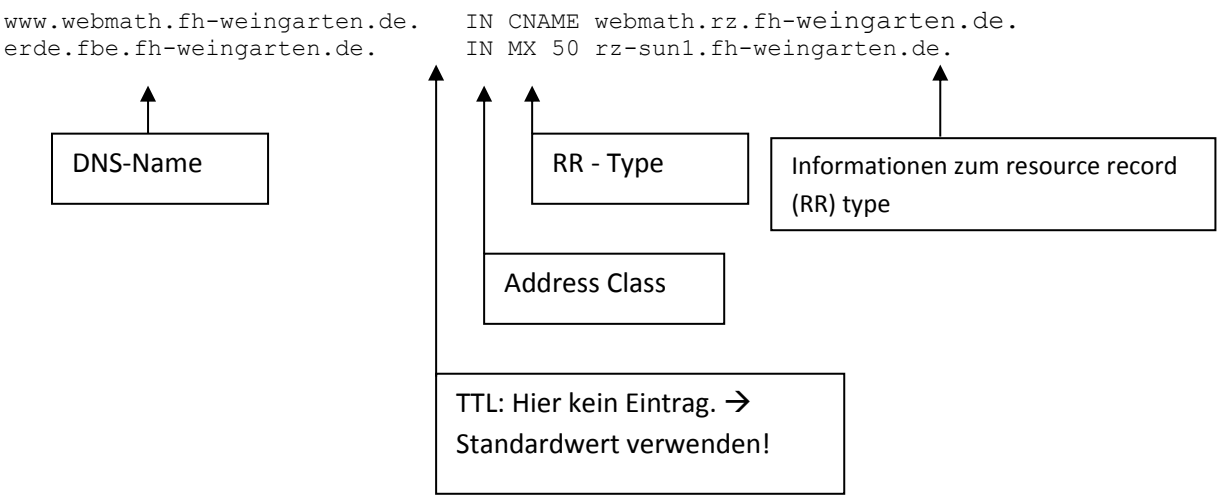
Für jede Zone (= Domain-Teilbaum) muss eine weitere Zone-Direktive angegeben werden. Für die im folgenden Beispiel angeführte Domain müsste man folgenden zone-Eintrag hinzufügen:

```
zone "hs-weingarten.de" in {
        type master;
        file"hs-weingarten.de.zone";

};
```

Type master: Damit ist der Server ein primary DNS

```
$TTL 604800
fh-weingarten.de. IN SOA rz-sun1.fh-weingarten.de. root.rz-sun1.fh-weingarten.de.
      ( 2004120301      ; Serial
        7200            ; Refresh
        3600            ; Retry
        1209600         ; Expire
        604800 )        ; Minimum
fh-weingarten.de.               IN NS    rz-sun1.fh-weingarten.de.
fh-weingarten.de.               IN NS    dns1.belwue.de.
fh-weingarten.de.               IN NS    dns3.belwue.de.
fh-weingarten.de.               IN MX 50 rz-sun1.fh-weingarten.de.
fh-weingarten.de.               IN CNAME orion.fh-weingarten.de.
rz-sun1.fh-weingarten.de.       IN A     141.69.1.1
www.fh-weingarten.de.           IN CNAME orion.fh-weingarten.de.
orion.fh-weingarten.de.         IN A     141.69.1.84
mo061204.fh-weingarten.de.      IN A     141.69.61.204
mo061184.fh-weingarten.de.      IN A     141.69.61.184
ap048114.fh-weingarten.de.      IN A     141.69.48.114
mo061205.fh-weingarten.de.      IN A     141.69.61.205
www.webdav.fh-weingarten.de.    IN CNAME orion.fh-weingarten.de.
```



Falls zu einer gegebenen IP-Adresse der zugehörige DNS Name gefunden werden soll, so spricht man von einem reverse lookup. Der Inhaber eines IP-Adressbereichs ist der Eigentümer der dem Adressbereich entsprechenden reverse Domain. Diese Domains sind Subdomains der Domain in-addr.arpa.

Die HRW besitzt den Class-B Adressbereich 141.69.0.0. Damit ist sie Eigentümer der Domain 69.141.in-addr.arpa. Bei IP-Adressen sinkt die Hierarchie von links nach rechts. Bei Domain-Names steigt sie von links nach rechts jedoch an. Damit die IP-Adressen in das DNS-Hierarchie-System passen, werden die 4 Byte der IPv4-Adresse in umgekehrter Reihenfolge als bei IP-Adressen angegeben.

```
$TTL 604800
69.141.in-addr.arpa. IN SOA rz-sun1.fh-weingarten.de. root.rz-sun1.fh-
weingarten.de. (
        2004111601      ; Serial
        7200    ; Refresh
        3600    ; Retry
        1209600 ; Expire
        604800 )        ; Minimum
69.141.in-addr.arpa.    IN NS   rz-sun1.fh-weingarten.de.
69.141.in-addr.arpa.    IN NS   dns1.belwue.de.
69.141.in-addr.arpa.    IN NS   dns3.belwue.de.
1.1.69.141.in-addr.arpa.        IN PTR  rz-sun1.fh-weingarten.de.
84.1.69.141.in-addr.arpa.       IN PTR  orion.fh-weingarten.de.
113.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  cae-ws11.fbe.fh-weingarten.de.
114.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  hf-pc1.fbe.fh-weingarten.de.
115.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  dig-note.fbe.fh-weingarten.de.
116.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  lap-hulin.fh-weingarten.de.
117.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  zibold.fbp.fh-weingarten.de.
120.1.69.141.in-addr.arpa.      IN PTR  rz-test.rz.fh-weingarten.de.
```

TTL (Time to Live)	Die Zeit, nach der dieser Datensatz (resource record) aus dem Cache entfernt wird. Ist dieser Eintrag bei einem resource record nicht angegeben, so wird dieser Standardwert verwendet. Reine Zahl: Dann erfolgt die Angabe in Sekunden. (D : Tage; W :Woche; H : Stunde)
Der SOA resource record:	Start of Authority. Der SOA gibt u.a. an für welche Zone der DNS verantwortlich ist.
rz-sun1.fh-weingarten.de.	Name dieses Nameservers
root.rz-sun1.fh-weingarten.de	Email-Adresse des Serververantwortlichen. Erster **.** (Punkt) wird zu @
serial	Gibt die Versionsnummer dieser Konfigurationsdatei an. Mit jeder Änderung setzt der Bearbeiter dieser Datei diesen Wert hoch. Üblich ist folgende Angabe der Versionsnummer: yyyymmddxx Datum + zweistellige Laufende Nummer (xx)
refresh	Zeitintervall nach dem der/die secondary NS die Seriennummer erneut überprüfen sollen.
retry	Zeitintervall, das von einem secondary NS mindestens gewartet wird, nachdem ein Zonentransfer fehlgeschlagen ist.
expire	Wenn ein secondary NS für den in diesem Feld angegebenen Zeitraum vergeblich versucht hat Zonendaten vom seinem primary NS zu erhalten, so sind die Zonendaten als abgelaufen zu betrachten. Das hat zur Folge, dass er keine Name Queries zu dieser Zone mehr beantwortet.
minimum	Wird ein DNS-Server befragt, so sendet er in seiner Antwort eine Zeitdauer mit, die dieser Eintrag im Namecache verweilen darf (TTL-Wert). Ist in der Konfigurationsdatei eines primary NS für einen resource record kein TTL – Wert angegeben, so wird der in diesem Feld angegebene Wert als TTL-Wert angenommen und in der Antwort mit gesendet.
DNS- Name	Domain-Name für den dieser resource record eine Eigenschaft angibt (z.B. die zugehörige IP- Adresse)
Address Class	Das Domain Name System kann Namen verschiedener Protokoll-familien verwalten. IN: Internet Domain Names
resource record type	NS Angabe eines Nameservers zu der genannten Domain MX Mailexchanger A Angabe einer IPv4-Adresse zu einem DNS-Name PTR Angabe eines DNS-Name zu einer IPv4 Adresse CNAME Angabe des eigentlichen DNS-Names zu einem gegebenen Alias-Namen
Informationen zum resource record type	Hier werden die Informationen zur RR-Type angegeben

Fragen zum primary DNS der Zone fh-weingarten.de

1.) Wie lange darf ein anderer Nameserver die „Resource Records“ dieses Nameservers im Cache behalten?
2.) Welcher Rechner dient als Mail-Exchanger für hs-weingarten.de?
3.)Warum werden diefully qualified Domain Names in den Konfigurationsdateien mit einem Punkt beendet?
4.)Aus welchem Grund gibt es Rechner, die mehr als einen „Resource Record“ vom Typ A aufweisen?
5.) Welche Email-Adresse besitzt die Person, die für den DNS zuständig ist?
6.) Wie lauten die secondary name servers dieses DNS ?
7.) Wann wurden die Zonendaten das letzte Mal geändert ?

DNS-Protokoll

DNS MESSAGES

Format

```
    +---------------------+
    |        Header       |
    +---------------------+
    |       Question      | the question for the name server
    +---------------------+
    |        Answer       | RRs answering the question
    +---------------------+
    |      Authority      | RRs pointing toward an authority
    +---------------------+
    |      Additional     | RRs holding additional information
    +---------------------+
```

Header section format

```
                                    1  1  1  1  1  1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                      ID                       |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |QR|   Opcode  |AA|TC|RD|RA| Z|AD|CD|   RCODE   |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                    QDCOUNT                    |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                    ANCOUNT                    |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                    NSCOUNT                    |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                    ARCOUNT                    |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

OPCODE

```
0     a standard query (QUERY)

1     an inverse query (IQUERY)

2     a server status request (STATUS)

3-15     reserved for future use
```

RCODE

```
    0 No error condition

    1 Format error

    2 Server failure

    3 Name Error
```

```
ID              A 16 bit identifier

QR              query (0), or a response (1).

AA              Authoritative Answer

TC              TrunCation

RD              Recursion Desired

RA              Recursion Available

Z               Reserved for future use
AD              Authentic Data       [RFC4035]
CD              Checking Disabled    [RFC4035]
QDCOUNT         number of entries in the question section.

ANCOUNT         number of resource records in the answer section.

NSCOUNT         number of name server resource records in the authority records section.

ARCOUNT         number of resource records in the additional records section.
```

Question section format

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                     QNAME                     /
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QTYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QCLASS                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

QNAME a domain name represented as a sequence of labels

QTYPE a two octet code which specifies the type of the query.

QCLASS a two octet code that specifies the class of the query. For example, the QCLASS field is IN for the Internet.

answer, authority, and additional sections

The answer, authority, and additional sections all share the same format: a variable number of resource records, where the number of records is specified in the corresponding count field in the header. Each resource record has the following format:

Resource record format

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                      NAME                     /
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     CLASS                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TTL                      |  ( 4 Byte !!! )
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                   RDLENGTH                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|                     RDATA                     |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

NAME a domain name to which this resource record pertains.

TYPE two octets containing one of the RR type codes.

CLASS class of the data in the RDATA field.

TTL a 32 bit unsigned integer that specifies the time interval (in seconds) that the resource record may be cached before it should be discarded

RDLENGTH an unsigned 16 bit integer that specifies the length in octets of the RDAT field.

RDATA a variable length string of octets that describes the resource. The format of this information varies according to the TYPE and CLASS of the resource record. For example, if the TYPE is A and the CLASS is IN, the RDATA field is a 4 octet ARPA Internet address.

Message Compression

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 1  1|                OFFSET                   |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

The first two bits are ones. The OFFSET field specifies an offset from the start of the message (i.e., the first octet of the ID field in the domain header). A zero offset specifies the first byte of the ID field, etc.

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
20 |           1           |           F           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
22 |           3           |           I           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
24 |           S           |           I           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
26 |           4           |           A           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
28 |           R           |           P           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
2A |           A           |           0           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+


+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
3E |           3           |           F           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
40 |           O           |           O           |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
42 | 1  1|                20                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
50 | 1  1|                26                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
8A |           0           |                       |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

The domain name for F.ISI.ARPA is shown at offset 20. The domain name FOO.F.ISI.ARPA is shown at offset 3E; this definition uses a pointer to concatenate a label for FOO to the previously defined F.ISI.ARPA.

TYPE values (Auswahl)

http://www.iana.org/assignments/dns-parameters

A	**1 a host address**
NS	**2 an authoritative name server**
MD	3 a mail destination (Obsolete - use MX)
MF	4 a mail forwarder (Obsolete - use MX)
CNAME	**5 the canonical name for an alias**
SOA	**6 marks the start of a zone of authority**
MB	7 a mailbox domain name (EXPERIMENTAL)
MG	8 a mail group member (EXPERIMENTAL)
MR	9 a mail rename domain name (EXPERIMENTAL)
NULL	10 (0x0A) a null RR (EXPERIMENTAL)
WKS	11 (0x0B)a well known service description
PTR	**12 (0x0C) a domain name pointer**
HINFO	**13 (0x0D) host information**
MINFO	14 (0x0E) mailbox or mail list information
MX	**15 (0x0F) mail exchange**
TXT	16 (0x10) text strings
GPOS	27 (0x1B) Geographical Position
AAAA	28 (0x1C) IP6 Address
LOC	29 (0X1D) Location Information
A6	38 (0x26) A6

QTYPE values

All TYPEs are valid QTYPEs. In addition, the following QTYPEs are defined:

AXFR	252 A request for a transfer of an entire zone
MAILB	253 A request for mailbox-related records (MB, MG or MR)
MAILA	254 A request for mail agent RRs (Obsolete - see MX)
*****	**255 A request for all records**

CLASS values

```
IN              1 the Internet

CS              2 the CSNET class (Obsolete - used only for examples in
                some obsolete RFCs)

CH              3 the CHAOS class

HS              4 Hesiod [Dyer 87]
```

QCLASS values

every CLASS is a valid QCLASS. In addition to CLASS values, the following QCLASSes are defined:

```
*               255 any class
```

Resource Record Formate

A RDATA format

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              Internet-ADDRESS                 |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  ADDRESS          A 32 bit Internet address
```

AAAA RDATA format

A 128 bit IPv6 address is encoded in the data portion of an AAAA resource record in network byte order (high-order byte first).

```
                      1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              Internet-IPv6 ADDRESS            |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              Internet-IPv6 ADDRESS            |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              Internet-IPv6ADDRESS             |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              Internet-IPv6ADDRESS             |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

CNAME RDATA format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                   CNAME                       |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
CNAME            A <domain-name> which specifies the canonical or primary
```

```
name for the owner.  The owner name is an alias.
```

HINFO RDATA format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
/                    CPU                        /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
/                     OS                        /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 CPU   A <character-string> which specifies the CPU type.
 OS    A <character-string> which specifies the operating system type.
```

MX RDATA format

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                 PREFERENCE                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                  EXCHANGE                     |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 PREFERENCE      A 16 bit integer which specifies the preference given
                 to this RR among others at the same owner.  Lower
                 values are preferred.

  EXCHANGE        A <domain-name> which specifies a host willing to act
                  as a mail exchange for the owner name.
```

NS RDATA format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                  NSNAME                       |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
NSNAME          A <domain-name> which specifies a host which should be
                 authoritative for the specified class and domain.
```

PTR RDATA format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
/                  PTRDNAME                     /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 PTRDNAME         A <domain-name> which points to some location in the
                 domain name space.
```

SOA RDATA format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
/                     MNAME                     /
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
/                     RNAME                     /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    SERIAL                     |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    REFRESH                    |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     RETRY                     |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    EXPIRE                     |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    MINIMUM                    |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

```
MNAME           The <domain-name> of the name server that was the original or primary source
                of data for this zone.

RNAME           A <domain-name> which specifies the mailbox of the person responsible for
                this zone.
SERIAL          The unsigned 32 bit version number of the original copy of the zone. Zone
                transfers preserve this value.  This value wraps and should be compared using
                sequence space arithmetic.
REFRESH         A 32 bit time interval before the zone should be refreshed.

RETRY           A 32 bit time interval that should elapse before a failed refresh should be
                retried.

EXPIRE          A 32 bit time value that specifies the upper limit on the time interval that
                can elapse before the zone is no longer authoritative.

MINIMUM         The unsigned 32 bit minimum TTL field that should be exported with any RR from
                this zone.

SOA records cause no additional section processing.

All times are in units of seconds.
```

Aufgaben (DNS)

Aufgabe Aufbau einer DNS-Nachricht

Übertragen Sie die Feldwerte aus den Traces auf der folgenden Seite in die Felder der folgenden Schablonen.

QUERY Messages

```
+---------------------+
|        Header       |
+---------------------+
|       Question      | the question for the name server
+---------------------+
```

Header

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      ID                       |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|QR|   Opcode  |AA|TC|RD|RA|   Z    |   RCODE   |

+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    QDCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ANCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    NSCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ARCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

Question section format

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                     QNAME                     /
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QTYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QCLASS                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

```
    Frame 5 (80 on wire, 80 captured)
    Arrival Time: Nov 20, 2001 10:38:24.3548
    Time delta from previous packet: 0.000298 seconds
    Time relative to first packet: 0.016746 seconds
    Frame Number: 5
    Packet Length: 80 bytes
    Capture Length: 80 bytes
Ethernet II
    Destination: 00:80:3e:8a:fb:e4 (00:80:3e:8a:fb:e4)
    Source: 00:00:39:41:15:3b (00:00:39:41:15:3b)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Type of service: 0x00 (None)
        000. .... = Precedence: routine (0)
        ...0 .... = Delay: Normal
        .... 0... = Throughput: Normal
        .... .0.. = Reliability: Normal
        .... ..0. = Cost: Normal
    Total Length: 66
    Identification: 0x00d5
    Flags: 0x00
        .0.. = Don't fragment: Not set
        ..0. = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: UDP (0x11)
    Header checksum: 0x4f40 (correct)
    Source: 141.69.207.10 (141.69.207.10)
    Destination: 141.69.1.1 (141.69.1.1)
User Datagram Protocol
    Source port: 1049 (1049)
    Destination port: 53 (53)
    Length: 46
    Checksum: 0x97a8 (correct)
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x0004
    Flags: 0x0100 (Standard query)
        0... .... .... .... = Query
        .000 0... .... .... = Standard query
        .... ..0. .... .... = Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Do query recursively
        .... .... ...0 .... = Non-authenticated data is unacceptable
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        www.fh-weingarten.de: type A, class inet
            Name: www.fh-weingarten.de
            Type: Host address
            Class: inet
```

RESPONSE Messages

Header

```
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      ID                       |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|QR|   Opcode  |AA|TC|RD|RA|   Z    |   RCODE   |

+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    QDCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ANCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    NSCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ARCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

Question section format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                     QNAME                     /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QTYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     QCLASS                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

RR Format

```
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                      NAME                     /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     CLASS                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TTL                      |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                   RDLENGTH                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|                     RDATA                     |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                               |
/                      NAME                     /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TYPE                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                     CLASS                     |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      TTL                      |
|                                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                   RDLENGTH                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|                     RDATA                     |
/                                               /
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

```
Frame 6 (136 on wire, 136 captured)
    Arrival Time: Nov 20, 2001 10:38:24.3629
    Time delta from previous packet: 0.008105 seconds
    Time relative to first packet: 0.024851 seconds
    Frame Number: 6
    Packet Length: 136 bytes
    Capture Length: 136 bytes
Ethernet II
    Destination: 00:00:39:41:15:3b (00:00:39:41:15:3b)
    Source: 00:80:3e:8a:fb:e4 (00:80:3e:8a:fb:e4)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Type of service: 0x00 (None)
        000. .... = Precedence: routine (0)
        ...0 .... = Delay: Normal
        .... 0... = Throughput: Normal
        .... .0.. = Reliability: Normal
        .... ..0. = Cost: Normal
    Total Length: 122
    Identification: 0xb189
    Flags: 0x04
        .1.. = Don't fragment: Set
        ..0. = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 254
    Protocol: UDP (0x11)
    Header checksum: 0xe052 (correct)
    Source: 141.69.1.1 (141.69.1.1)
    Destination: 141.69.207.10 (141.69.207.10)
User Datagram Protocol
    Source port: 53 (53)
    Destination port: 1049 (1049)
    Length: 102
    Checksum: 0x8cf1 (correct)
Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x0004
    Flags: 0x8580 (Standard query response, No error)
        1... .... .... .... = Response
        .000 0... .... .... = Standard query
        .... .1.. .... .... = Server is an authority for domain
        .... ..0. .... .... = Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Do query recursively
        .... .... 1... .... = Server can do recursive queries
        .... .... ..0. .... = Answer/authority portion was not authenticated by the server
        .... .... .... 0000 = No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 2
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        www.fh-weingarten.de: type A, class inet
            Name: www.fh-weingarten.de
            Type: Host address
            Class: inet
    Answers
        www.fh-weingarten.de: type CNAME, class inet, cname rz-linux2.fh-weingarten.de
            Name: www.fh-weingarten.de
            Type: Canonical name for an alias
            Class: inet
            Time to live: 1 day
            Data length: 28
            Primary name: rz-linux2.fh-weingarten.de
        rz-linux2.fh-weingarten.de: type A, class inet, addr 141.69.1.84
            Name: rz-linux2.fh-weingarten.de
            Type: Host address
            Class: inet
            Time to live: 1 day
            Data length: 4
            Addr: 141.69.1.84
```

Frame 5

```
  0  0080 3e8a fbe4 0000 3941 153b 0800 4500   ..>.....9A.;..E.

 10  0042 00d5 0000 8011 4f40 8d45 cf0a 8d45   .B......O@.E...E

 20  0101 0419 0035 002e 97a8 0004 0100 0001   .....5..........

 30  0000 0000 0000 0377 7777 0d66 682d 7765   .......www.fh-we

 40  696e 6761 7274 656e 0264 6500 0001 0001   ingarten.de.....
```

Frame 6

```
  0  0000 3941 153b 0080 3e8a fbe4 0800 4500   ..9A.;..>.....E.

 10  007a b189 4000 fe11 e052 8d45 0101 8d45   .z..@....R.E...E

 20  cf0a 0035 0419 0066 8cf1 0004 8580 0001   ...5...f........

 30  0002 0000 0000 0377 7777 0d66 682d 7765   .......www.fh-we

 40  696e 6761 7274 656e 0264 6500 0001 0001   ingarten.de.....

 50  c00c 0005 0001 0001 5180 001c 0972 7a2d   ........Q....rz-

 60  6c69 6e75 7832 0d66 682d 7765 696e 6761   linux2.fh-weinga

 70  7274 656e 0264 6500 c032 0001 0001 0001   rten.de..2......

 80  5180 0004 8d45 0154                       Q....E.T
```

Aufgabe Begriffe

a.) Was versteht man unter den folgenden Begriffen:

Label

fully qualified domain name

in-addr.arpa.

DNS- lookup

zone-transfer

primary name server

secondary name server

b.) Geben Sie die Maximalwerte für die folgenden Begriffe an.

maximale Länge eines Label

maximale Anzahl von Labels

maximale Länge eines FQDN

Aufgabe nslookup

Verwenden Sie zum Beantworten der folgenden Fragen das Programm nslookup.

1a) Was bewirkt die Eingabe set querytype=any

1b) Wann wurden die Einträge der Zone hs-weingarten.de das letzte Mal geändert?

1c) Welche IP- Adresse besitzt der Server www.uni-ulm.de?

1d) Befragen Sie den obigen Nameserver nach dem CNAME von www.fh-weingarten.de.

1f) Geben Sie ein: set d2. Befragen Sie den Nameserver 129.143.2.1 nach der Adresse des Rechners www.uni-ulm.de. Welche Informationen werden in den Authority- Records mitgeteilt?

2a) Lassen Sie sich alle "CNAME" - Records der Domain hs-weingarten.de anzeigen.

2b) Welche Daten werden bei einem Zonentransfer gesendet? Rufen Sie diese Daten mit nslookup ab und speichern Sie sie in einer Datei.

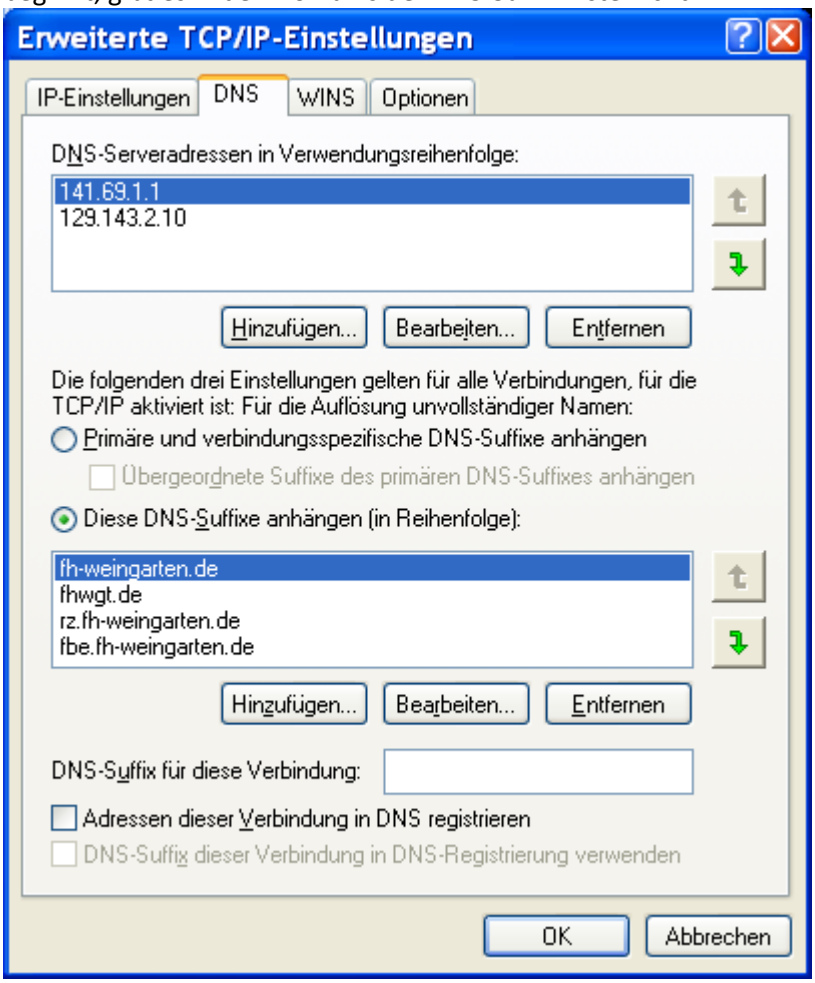
3) Welchen DNS- Namen besitzt der Rechner 141.69.1.4 ?

4)Beschaffen Sie sich die IP-Adresse eines Nameservers der Domain "de".

5)Beschaffen Sie sich die IP-Adresse der Rechner, die für die Domain "hs-weingarten.de" die Mail ausliefern!.

Aufgabe (DNS-Suffixe, DNS-Query, DNS-Response)

1.) Welche Anfragen stellt nslookup, wenn man „xxx“ eingibt? Einen Domainname, der mit xxx beginnt, gibt es in den Domains der DNS-Suffix-Liste nicht.



2.) Welche Anfrage wurde hier gesendet?

```
0000   00 00 0c 07 ac 34 00 0d  60 f9 3c 17 08 00 45 00

0010   00 42 e2 ef 00 00 80 11  07 bd 8d 45 34 73 8d 45

0020   01 01 09 51 00 35 00 2e  41 2e 00 06 01 00 00 01
```

```
0030   00 00 00 00 00 00 03 63  63 63 0d 66 68 2d 77 65

0040   69 6e 67 61 72 74 65 6e  02 64 65 00 00 01 00 01
```

3.) Was kommt hier als Antwort?

```
0000   00 0d 60 f9 3c 17 00 09  e8 91 57 ff 08 00 45 00

0010   00 d9 6e 7d 40 00 3f 11  7c 98 8d 45 01 01 8d 45

0020   34 73 00 35 09 5b 00 c5  17 d7 00 0a 85 80 00 01

0030   00 02 00 03 00 03 03 77  77 77 0d 66 68 2d 77 65

0040   69 6e 67 61 72 74 65 6e  02 64 65 00 00 01 00 01

0050   c0 0c 00 05 00 01 00 09  3a 80 00 08 05 6f 72 69

0060   6f 6e c0 10 c0 32 00 01  00 01 00 09 3a 80 00 04

0070   8d 45 01 54 c0 10 00 02  00 01 00 09 3a 80 00 0a

0080   07 72 7a 2d 73 75 6e 31  c0 10 c0 10 00 02 00 01

0090   00 09 3a 80 00 0e 04 64  6e 73 31 06 62 65 6c 77
```

```
00a0   75 65 c0 1e c0 10 00 02  00 01 00 09 3a 80 00 07

00b0   04 64 6e 73 33 c0 71 c0  6c 00 01 00 01 00 01 7e

00c0   dd 00 04 81 8f 02 0a c0  86 00 01 00 01 00 01 e7

00d0   e2 00 04 83 f6 77 12 c0  56 00 01 00 01 00 09 3a

00e0   80 00 04 8d 45 01 01
```